B/S 体系软件设计
企业审批系统
中期设计文档



姓名：章钰柯　　学号：3240103524
专业班级：软件工程 2402
指导教师：胡晓军
2026—2027 学年秋冬学期
2026 年 11 月 9 日

Table of Contents

1 系统范围 3
2 业务规则与权限 3
2.1. 组织与单据权限 3
2.2. 采购、差旅与报销 4
3 系统架构 4
3.1. 技术选型与模块 4
3.2. 会话与接口 5
4 数据库设计 5
4.1. 实体关系 5
4.2. 表结构 6
4.3. 金额、索引与删除策略 8
5 审批流程与事务 8
5.1. 提交与快照 8
5.2. 模板版本与重提 9
5.3. 状态与节点 9
5.4. 并发与请求重试 9
6 附件、通知与统计 10
6.1. 附件管理 10
6.2. 通知与提醒 10
6.3. 统计口径 11
7 界面设计 11
7.1. 采购页 11
7.2. 报销与审批页 12
7.3. 模板配置页 13
7.4. 小程序 14
8 测试方案 15
9 部署与实施安排 16
9.1. 部署与恢复 16
9.2. 开发安排 17
9.3. 风险处理 17

1 系统范围

系统供研发部、市场部、财务部办理采购、差旅和报销。员工填写申请并保存草稿，提交后按顺序审批；申请人可查询进度、撤回审批中的单据，并接收处理结果。管理员维护组织、权限和流程模板，新增审批类型采用配置方式。

桌面 Web 承担业务办理与管理配置，微信小程序承担申请、拍票、审批和进度查询。两端共用业务数据和权限规则。

范围	功能
核心业务	注册登录、个人资料；采购、差旅、报销；自定义表单与顺序流程；草稿、待办、已办、历史查询
业务支撑	附件预览下载、站内通知、个人与部门统计、配置审计、数据备份恢复
移动端	四类申请、票据拍摄上传、审批、进度与通知；前台自动更新、后台邮件提醒
可选扩展	跨单相同票据文件预警，在核心业务稳定后实现

审批限定为单人顺序处理，不包含会签、委托和循环流程。系统不处理付款、采购履约或票据真伪鉴定；采购价格由申请人填写并附报价依据，不采集电商实时价格。

2 业务规则与权限

2.1. 组织与单据权限

采用基于角色的访问控制（Role-Based Access Control，RBAC），结合申请归属、节点分配和数据授权判断访问范围。配置管理、正文阅读、审批和统计分别授权。

角色	授权范围	限制
普通员工	本人申请；分配给自己的节点单据及必要附件	本人申请不得自审；他人无关单据不可见
部门负责人	本部门已提交申请的查询与统计；本人当前待办	他人草稿、无节点分配或额外授权的跨部门单据不可见
财务审批人	分配给自己的单据；显式授予的财务统计	财务角色不开放全企业正文与票据
企业负责人	本人当前待办；显式授予的企业统计或正文范围	审批权限限定于当前分配节点
系统管理员	用户、部门、角色、模板和配置审计	业务正文、票据和审批须另行授权

注册账户先处于待确认状态，只能提交普通资料和申请加入的部门；管理员确认后才可办理业务，高权限角色由管理端授予。用户名、邮箱分别唯一，密码不少于 8 字符，使用 Spring Security 密码哈希保存。申请人、部门和提交时间由服务端填写。

部门负责人须为本部门已确认且启用的用户，部门查询范围按当前负责人关系确定。账号停用前须解除负责人关系，并检查当前及后续未完成任务；存在任务时先交接。任命、交接与停用在事务内重验人员状态。

节点可以指定普通员工或跨部门人员，其阅读权限定于分配单据，审批权限定于当前节点。审批中各节点人员可读取必要材料；终态后保留申请人和已处理人员的历史读取权，

取消未处理人员的节点授权。他人草稿始终不可见。列表、详情、附件及通知跳转分别执行权限检查。

2.2. 采购、差旅与报销

业务	字段与提交约束
采购	标题、原因、到货日期、部门或项目、预算、采购明细、拟选供应商及理由。明细含名称、规格、数量、单位、单价，数量与单价均大于 0。通常提供至少两家供应商的名称、报价日期、整单金额和依据；线上报价附链接与截图。单一来源须填原因，未选最低价须补充说明。
差旅	出发地、目的地、起止时间、目的、同行人员、交通方式、预算及附件。结束时间不早于开始，预算不小于 0。天数按北京时间自然日计算：结束日期减开始日期加 1，同日为 1 天。保留完整起止时间。
报销	标题、说明、关联申请、备注及费用明细。每条费用含类型、日期、用途、金额和票据；类型为交通、住宿、餐饮、办公、其他，金额大于 0。无票时须标记并填原因。关联对象限定为本人已通过的采购或差旅，无关联时须填独立报销说明。

采购明细和费用明细均可增删，分别支持两行、三行以上录入，单张申请至少有一行。无票原因在审批页与对应费用同屏显示。票据号码为选填项，同一报销单内不得重复使用同一票据。

采购按相同规格清单比较含税、含运费的整单报价。明细合计须与拟选报价一致，且不超过预算。报销可多次关联同一获批申请，关联用于追溯；采购与差旅预算不作为报销余额扣减，审批通过也不记录为已付款。

3 系统架构

3.1. 技术选型与模块

桌面端采用 Vue 3、TypeScript 和 Element Plus，小程序采用 uni-app；两端共用表述性状态转移（REST）接口。后端采用 Java 17、Spring Boot 3、Spring Security 和 MyBatis-Plus，数据库采用 MySQL 8/InnoDB。Flyway 管理结构迁移，ECharts 绘制统计图。

后端采用模块化单体。申请、节点、日志和通知在同一数据库事务内更新，减少跨服务一致性处理；身份组织、业务申请、流程、文件、通知和统计审计按模块分工。



图 1　客户端入口、后端模块与持久化资源

附件字节存放在私有卷，数据库保存文件元数据与绑定关系。控制器负责输入输出，服务层组织鉴权和事务，数据访问层执行受授权范围约束的查询。

3.2. 会话与接口

身份认证采用持久化的不透明会话令牌。Web 以启用 HttpOnly、Secure、SameSite 属性的 Cookie 传递令牌，写请求校验跨站请求伪造（CSRF）令牌；小程序以请求头传递。数据库保存令牌摘要、有效期和撤销状态。退出撤销当前会话，改密或停用撤销全部会话。

接口按认证、组织、申请、待办、文件、模板、通知和统计分组。错误响应包含业务码、说明、字段路径和请求追踪号：参数错误返回 400，未登录 401，禁止操作 403，不可见单据 404，状态或版本冲突 409。列表默认每页 20 条，上限 100 条，以时间和 ID 稳定排序；数据范围从服务端授权计算。

通知使用数据库持久化、前台增量轮询和后台邮件任务。基础部署不引入 Redis、消息队列或 WebSocket。

4 数据库设计

4.1. 实体关系

申请主表保存归属、状态、金额和版本；采购、差旅、报销采用独立扩展表与明细表。自定义表单以 JSON 保存字段值并绑定模板版本。草稿允许不完整，独立保存工作数据，提交时写入正式业务表。

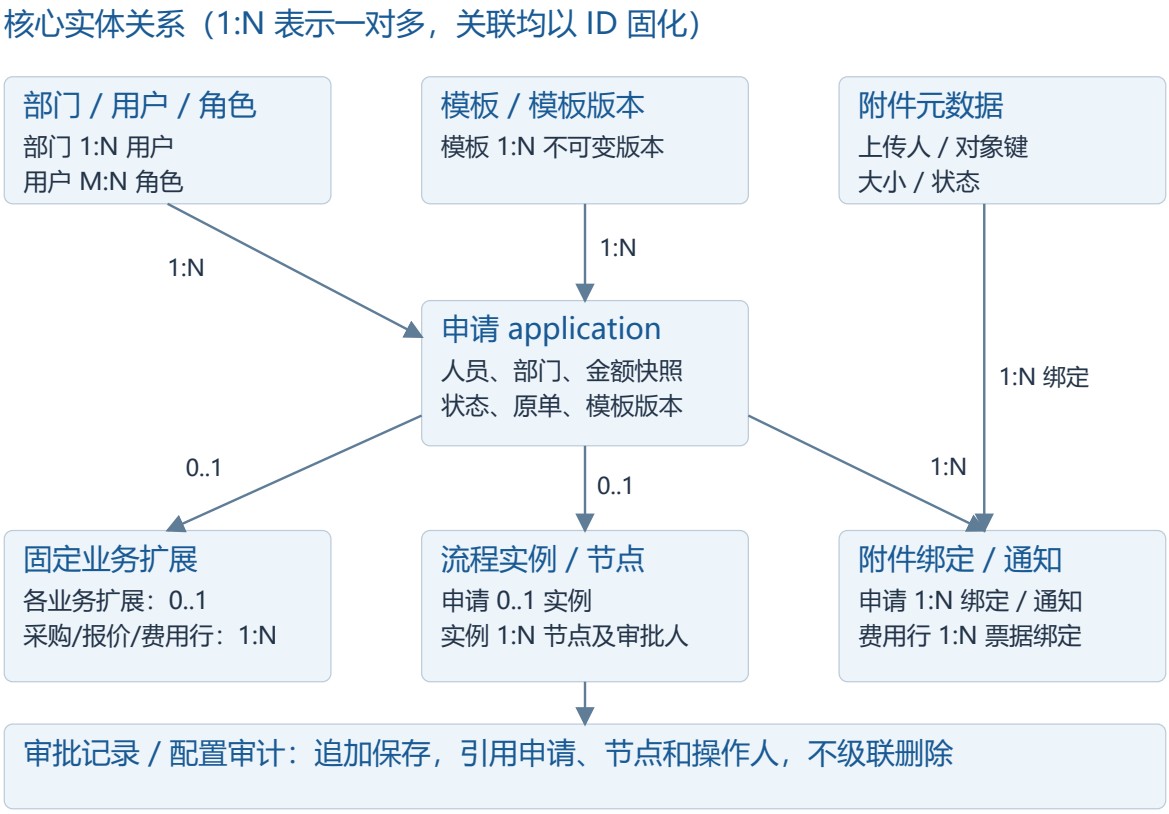


图 2　申请、业务正文、流程实例和附件的关联

申请到各业务扩展、流程实例均为 0..1；提交后恰有一种与类型匹配的正文和一个实例。模板版本保存发布定义，实例保存本次路径与人员。主键采用 BIGINT，接口以字符串传输；时间以 UTC 保存、北京时间展示，业务日期采用 DATE。

4.2. 表结构

PK 为主键，FK 为外键，UQ 为唯一约束。创建时间、操作人和身份快照由服务端写入。

表 / 主键	关键字段与约束
department / id	name VARCHAR(80) UQ；enabled；manager_user_id FK→user。负责人可暂缺，但依赖该部门负责人规则的申请不能提交。
user / id	username VARCHAR(64) UQ；email VARCHAR(254) UQ；password_hash VARCHAR(255)；name；department_id FK；status；申请加入的部门与确认部门分别保存。
role、user_role	role.code UQ；user_role 以(user_id, role_id)为联合 PK。
data_grant / id	user_id；ability：READ_BODY 或 STATISTICS；scope：DEPARTMENT 或 ENTERPRISE；department_id；有效期、授予人。能力与范围分别保存。
auth_session / id	user_id FK；token_hash UQ；expires_at；revoked_at；client_type。令牌原文不落库。
flow_template / id	code UQ；name；description；enabled；适用部门关联表；current_version_id。
template_version / id	template_id FK；version_no；field_schema、node_schema、rule_schema JSON；status 为 DRAFT 或 PUBLISHED；published_at；UQ(template_id, version_no)。启停由模板控制，发布内容不可修改。

表 / 主键	关键字段与约束
application / id	application_no VARCHAR(40) UQ；type；title；remark；applicant_id；dept_id；身份名称快照；status；amount DECIMAL(14,2)；row_version BIGINT；template_version_id；source_application_id；submitted_at。
application_draft / application_id	FK→application；payload JSON；draft_schema_version；updated_at。提交成功后删除工作副本，正式正文冻结。

表 / 主键	业务字段与关联
purchase / application_id	reason；expected_date；project；budget DECIMAL(14,2)；selected_quote_id；single_source_reason；selection_reason；非最低价说明。
purchase_item / id	application_id FK；line_no；name；specification；quantity DECIMAL(12,3)；unit；unit_price、line_amount DECIMAL(14,2)。UQ(application_id, line_no)。
supplier_quote / id	application_id FK；supplier；quote_date；total DECIMAL(14,2)；source_type；purchase_url；basis_text。拟选报价须属于本单，线上报价校验链接与截图。
travel / application_id	origin；destination；start_at；end_at；purpose；companions；transport；budget DECIMAL(14,2)；natural_days。
reimbursement / application_id	description；related_application_id FK，可空；independent_reason。无关联时须有独立报销说明。
expense_item / id	application_id FK；line_no；type；expense_date；purpose；amount DECIMAL(14,2)；no_receipt；no_receipt_reason；可选票据号码。
custom_form / application_id	template_version_id FK；form_values JSON。字段、类型和值须符合引用版本的定义。
flow_instance / id	application_id FK UQ；template_version_id；form_snapshot、rule_snapshot JSON；current_order；解析时间。快照保存字段标签、条件结果和阈值。
instance_node / id	instance_id FK；order_no；node_name；approver_id FK；approver_name_snapshot；rule_snapshot；status；handled_at。UQ(instance_id, order_no)。
approval_record / id	application_id、instance_id、node_id；申请版本；actor_id 及姓名快照；action；opinion；result；created_at；request_key。提交、批准、驳回、撤回、改派均追加记录。

表 / 主键	附件、通知和事务支撑
file_object / id	owner_id FK；storage_key UQ；original_name；media_type；byte_size；sha256；status；created_at。原名仅供展示，存储键由服务端生成。
file_binding / id	application_id、file_id FK；purpose；expense_item_id 或 quote_id 可空；receipt_sha256 仅票据填写。UQ(application_id, file_id)和 UQ(application_id, receipt_sha256)；费用行、报价均须属于本单。
notification / id	recipient_id；application_id；event_key；type；summary；created_at；read_at。UQ(recipient_id, event_key)。
request_record / id	actor_id；action；request_key；payload_hash；target_id；result_code；result_summary；created_at。UQ(actor_id, action, request_key)，成功结果与业务同事务保存。
mail_delivery / id	notification_id FK UQ；status；attempts；next_retry_at；last_error。与通知同事务创建。

表 / 主键	附件、通知和事务支撑
audit_record / id	actor_id；target_type、target_id；action；脱敏前后值；reason；request_id；created_at。记录角色、部门、授权和模板变更。
file_cleanup / id	file_id 或 storage_key；status；attempts；next_retry_at。解绑提交后执行物理清理。

4.3. 金额、索引与删除策略

金额使用 Java BigDecimal 计算，数据库使用精确小数。采购单行以数量乘单价，四舍五入到分后求和；报销以费用行求和。客户端总额只作展示，路径判断使用服务端计算结果。超出字段范围或输入小数精度时拒绝保存。

草稿的业务编号和提交时间为空，提交时生成唯一编号并写入时间。编号由业务前缀、日期和唯一序号组成，允许断号。选商、费用与附件的跨表归属采用复合关联约束，并在事务内校验。

访问路径	索引
本人申请 / 部门列表	application(applicant_id, submitted_at, id)；application(dept_id, status, submitted_at, id)
待办 / 历史	instance_node(approver_id, status, id)；approval_record(application_id, created_at, id)
通知 / 清理	notification(recipient_id, read_at, id)；file_cleanup(status, next_retry_at)
唯一性约束	模板版本号；申请编号；接收人与事件键；申请内文件与票据摘要；操作人、动作与请求键

用户、部门、模板采用停用，保留被引用对象。已提交申请、实例和审批记录限制删除，业务接口仅追加历史。删除本人草稿可一并删除工作数据和文件绑定，文件对象在无引用后进入清理队列。数据库迁移账号与业务账号分离，业务账号不开放审批历史的修改、删除接口。

5 审批流程与事务

5.1. 提交与快照

提交时重验账户、部门、业务字段、票据归属、金额及启用模板，再解析完整审批路径。每个节点须确定一名启用用户。负责人缺失、人员配置不唯一、候选停用或自审无备选时拒绝提交，保留草稿并返回具体原因。

固定流程按“部门负责人→财务→条件企业负责人”执行。采购、报销金额大于 5,000 元，或差旅预算大于 20,000 元时增加企业负责人节点，等于阈值不增加。阈值和人员在管理端配置；同一人可承担多个节点，但不得为申请人。备选人员在提交前解析，运行中不自动换人。

提交成功后冻结正式字段、金额、模板版本、条件结果、阈值和节点人员。组织或配置修改只影响后续提交。提交事务校验所读取的配置版本；并发切换版本时重新读取并校验，防止混用两版规则。

5.2. 模板版本与重提

模板统一启停，版本分为草稿和已发布。发布后只允许派生新版本。模板启用时，已有草稿可继续引用已发布旧版；停用阻止新提交，已提交实例继续执行快照。

换版采用复制填写：系统按新定义展示字段，申请人确认后保存，不自动迁移未知字段。驳回或撤回后重提生成新申请，记录原单 ID；原单、历史和绑定保持不变，复制附件仍须校验归属与状态。

5.3. 状态与节点

申请状态包括草稿、审批中、已通过、已驳回、已撤回。草稿可编辑、删除；审批中仅允许当前节点处理，申请人可撤回。终态禁止修改与再次审批。

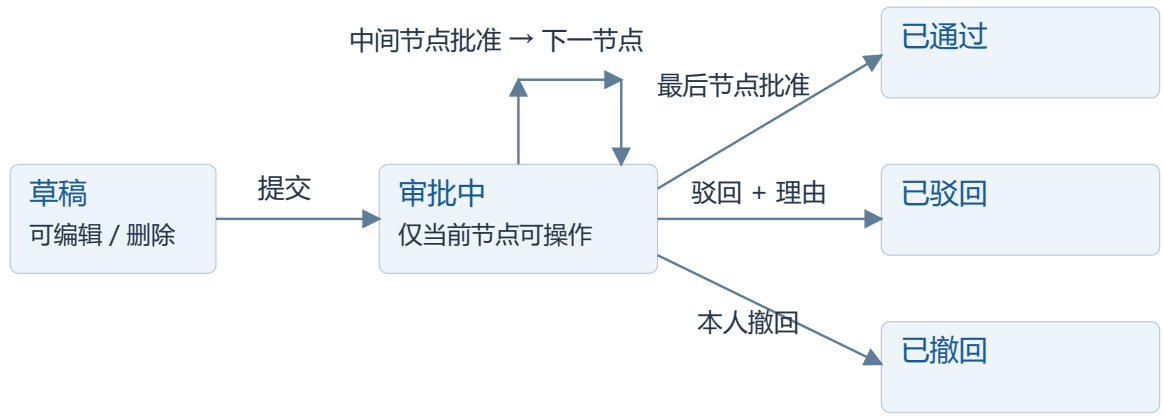


图 3　申请状态迁移与节点处理顺序

中间节点批准后激活下一节点，申请仍为审批中，版本加一；最后节点批准后转为已通过。节点区分等待、当前待办、已通过、已驳回和已取消，每个实例最多一个当前待办。驳回须填理由并取消剩余节点；撤回取消未完成节点，保留已完成记录。

5.4. 并发与请求重试

所有申请写请求携带预期版本和请求标识。先检查身份与目标访问权，再查询幂等记录：同一操作人、动作和请求键命中相同内容摘要时返回原结果，旧预期版本不再触发冲突；同键不同内容拒绝。

新请求在事务内锁定申请，在版本检查前再次读取已提交的同键结果；已有同键同内容结果则直接返回。无结果时校验版本、状态、节点和操作人，再更新业务并递增版本。业务正文、节点、日志、站内通知、邮件任务及请求结果一并提交。同键并发请求由唯一约束兜底，冲突方在首个事务结束后读取结果；事务失败则全部回滚。

场景	处理结果
双浏览器批准	同版本仅一次成功，另一请求返回 409；不重复写日志或通知
批准与撤回竞争	同版本仅一方成功，中间节点批准同样递增版本
成功后响应丢失	同键同内容返回已保存结果；不同键携带旧版本时返回 409
事务中断	业务与附属记录共同回滚；事务内不先删除物理文件
人员交接	停用前检查当前及后续任务；改派记录原人、新人和原因，保留原快照并禁止自审

死锁或数据库暂时不可用时返回可重试错误，客户端复用原请求键。通知与邮件仅在事务提交后展示或发送；提交后进程中断，由数据库中的通知和邮件任务恢复处理。

6 附件、通知与统计

6.1. 附件管理

支持 JPEG、PNG、PDF，单文件上限 10 MiB，每申请上限 20 个文件、合计 100 MiB。按有效绑定累计数量和大小。上传校验扩展名、媒体类型、文件头，服务端生成随机存储键，拒绝路径穿越。

上传后先保存临时元数据，绑定草稿时检查所有权和文件状态。提交后冻结绑定，禁止替换正文附件。预览、缩略信息和下载均经过业务鉴权，文件卷不直接对外开放；图片和 PDF 采用受限预览，下载设置正确的内容类型与文件名。

同一报销单内，文件 ID 或字节摘要相同的票据不得重复绑定。票据摘要由服务端读取元数据生成；无票标记与票据互斥，无票原因必填。跨单预警按 SHA-256 比对，仅提示相同字节文件；有阅读权时显示原单链接，否则只显示重复提示。重拍或转格式后的票据不在该检测范围内。

复制草稿可共享原文件对象，解绑只影响本单。绑定与清理资格判断锁定同一文件记录；无引用对象先标记清理中，随后禁止新绑定，删除字节前再次核验。清理失败重试，超过 24 小时的未绑定临时文件进入清理队列，被任一草稿或正式单引用的对象保留。

6.2. 通知与提醒

新待办通知当前审批人；通过、驳回、撤回通知申请人；撤回另通知被取消的当前待办人员。事件键由申请、流转版本和事件类型构成，按接收人去重。未读数、列表、已读操作均限定当前用户；待办失效后通知保留，但正文访问权按最新状态判断。

Web 与小程序前台每 10 秒增量拉取，恢复前台或网络后立即补拉。收到提醒后重新读取单据状态，授权失效则停止展示正文。

邮件任务与站内通知同事务创建，提交后发送。邮件只含编号、状态和登录入口，SMTP 凭据由环境配置注入。按至少一次语义投递，响应丢失后重试可能重复；重试间隔为 1、5、30 分钟，持续失败后保留失败状态，站内信可继续查询。

6.3. 统计口径

统计时间按提交时间选取北京时间左闭右开区间，查询时转为 UTC。部门归属取提交快照，访问范围取当前授权。申请数量和状态分布只计已提交单据，草稿单列；待办数量只计当前有效节点。

通过金额只汇总当前已通过的单据，采购预计金额、差旅预算和报销金额分别列示，不相加作为实际支出。部门统计展示类型柱状图、状态分布和分类型通过金额；企业统计须显式授权，钻取明细仍检查正文权限。

7 界面设计

导航设置我的申请、我的待办、已办事项、通知、统计和个人资料；管理员增加管理入口。列表统一支持类型、状态、时间、关键词筛选及分页。详情显示编号、申请人、部门、提交时间、当前审批人与历史。

页面加载期间禁用提交按钮；空列表显示当前筛选条件，字段错误定位到具体行。删除、撤回二次确认，冲突时保留未提交输入并刷新状态。

7.1. 采购页

基本资料、明细和比价按填写顺序排列，右侧显示合计、预算与提交检查。



图 4　采购页原型：明细、比价和提交校验

选择单一来源后展开必填原因，选择非最低价报价后展开补充理由。外部报价链接由浏览器打开，后端不抓取链接内容。草稿只校验已填字段的格式，提交校验完整性及业务关系。

7.2. 报销与审批页

费用行直接关联票据，审批视图沿用相同结构，集中显示金额、无票原因、关联单摘要和历史。



图 5　报销页原型：费用、票据与审批信息

审批按钮由后端返回的可操作集合控制，执行动作时再次鉴权。关联原单无独立阅读权时，只显示本单冻结的必要摘要。批准、驳回或撤回成功后更新状态；409 冲突保留意见输入，不自动重放旧动作。

7.3. 模板配置页

采用表单式编辑，字段类型包括单行文本、多行文本、数字、日期、单选和附件。字段配置包含唯一标识、标签、必填和校验规则；每个可发布模板至少包含两个顺序审批节点，支持调整次序，并指定用户或部门负责人。



图 6　设备借用模板原型：字段、节点与版本发布

发布时检查字段标识、条件引用、节点完整性和人员状态。条件限定为类型化比较及有界组合，顺序节点禁止回边。启用模板进入员工申请列表，录入页面由引用版本生成；发布新版本后保留旧实例。

7.4. 小程序

申请页使用卡片和可折叠明细，底部固定保存、提交按钮。费用页支持拍摄票据、选择文件、上传重试，上传完成后才允许提交。



图 7　小程序原型：申请录入与待办处理

小程序覆盖登录注册、四类申请、附件、审批、进度和通知；模板配置在桌面完成。新增费用后更新行数和合计，单据正文无需横向滚动。断网保留输入，恢复网络后同步；会话失效引导重新登录。

8 测试方案

测试账户覆盖三个部门、五类角色及被指定审批的普通员工。测试数据覆盖金额阈值上下与等值、无票、单一来源、跨部门、终态重提和旧模板草稿。

编号	对象	场景与预期
T01	身份	伪造角色和已确认部门无效；用户名、邮箱重复拒绝；退出后旧会话失效
T02	授权	直接请求列表、详情、审批、附件；未授权跨部门及管理员访问拒绝，他人草稿不可见
T03	采购	两条明细、两家报价；缺线上截图、非最低价理由或单一来源说明时拒绝；伪造总额按服务端重算
T04	差旅	结束早于开始、负预算拒绝；同日 1 天，多日按自然日计算；获批后可关联报销
T05	报销	三条费用合计正确；无票缺理由、同票重复、关联他人或未通过单据拒绝；独立报销说明必填
T06	模板	界面新建设备借用，包含六类字段和两个节点；新增必填字段、交换节点次序后生效，无效配置禁止发布
T07	版本	更换负责人、阈值并发布新版；旧实例不变，新申请使用新配置；旧草稿按引用版本提交，停用阻止新提交
T08	并发	同版本双批准、中间批准与撤回均仅一方成功；核对版本、节点、日志和通知

编号	对象	场景与预期
T09	重试	提交成功后丢弃响应，同键重试返回原结果；同键不同内容拒绝，不重复创建单据或通知
T10	状态	自审、提前审批、终态审批拒绝；驳回理由必填；撤回取消未完成节点，重提关联原单
T11	文件	假后缀、累计超限、越权绑定拒绝；相同字节重传不能重复计费；解绑回滚、复制与清理并发均保留有效引用文件
T12	通知	四类事件去重并持久化；越权读改拒绝；重启保留未读数；邮件任务随业务原子入队
T13	统计	对账状态、数量与分类型通过金额；检查时间端点、部门快照、统计范围和明细钻取权限
T14	移动	真机完成四类申请、拍票、审批、查询；前台自动更新，关闭页面后收到邮件；断网和会话过期可恢复
T15	部署	空环境启动；重复初始化不重复种子；重启保留正文、历史、通知、附件；成组恢复后可下载票据

并发测试由两个独立客户端同步发起请求，检查接口结果与数据库记录。权限测试直接构造越权 ID 和归属字段。每个用例记录构建版本、账户权限、输入、预期、实际结果及缺陷。

性能目标为 10,000 张申请、20 个并发用户下，授权列表和详情 P95 不超过 1 秒，提交与审批 P95 不超过 2 秒；附件传输单独测量。测试记录 CPU、内存、数据量和查询计划，超出目标时检查授权过滤与索引命中情况。

9 部署与实施安排

9.1. 部署与恢复

Docker Compose 部署 frontend、backend、mysql 三服务。Nginx 提供静态页面并代理 API，数据库仅内部网络可达；MySQL 数据与私有附件分别使用命名卷。先执行迁移，再通过健康检查开放请求。镜像与依赖锁定具体版本。

初始化幂等创建部门和角色，重复运行不覆盖账户及历史。初始密码与 SMTP 密钥由独立环境配置注入，密码仅存哈希，敏感原文不入库、不写日志。日志保留请求追踪号、动作与错误，业务数据库账户采用最小权限。

备份期间暂停后端写入，数据库、附件、迁移版本与文件摘要保存为同一批次，全部完成后写入完成标记。恢复先校验批次及摘要，再恢复数据库与附件；失败保持维护状态。恢复测试检查申请正文、审批历史、通知和票据下载。

小程序接入要求 HTTPS 及请求、上传、下载合法域名，域名与 SMTP 连通性在开发前期验证。

9.2. 开发安排

时间	工作	完成条件
11 月 9—16 日	数据库、流程与原型定稿；域名及 SMTP 验证	设计评审完成，外部依赖可用
11 月 17—30 日	工程、迁移、身份、草稿、附件和采购业务	采购从录入到审批、通知、重启查询完整运行
12 月 1—12 日	差旅、报销、自定义模板、实例与并发处理	T01—T10 通过
12 月 13—22 日	统计、通知、小程序及邮件	T11—T14 通过
12 月 23—28 日	回归、性能和恢复测试；票据指纹预警	阻断缺陷关闭，恢复测试通过
12 月 29 日—1 月 2 日	部署复验、文档、视频与打包	T15 通过，1 月 3 日前交付

代码、迁移和部署配置按功能单元提交 Git，密钥、数据库卷、上传文件和构建缓存排除在仓库外。自定义表单与流程模块安排在移动端扩展之前完成，预留版本和并发测试时间。

9.3. 风险处理

风险	处理
自定义模块延期	优先完成表单配置、发布、实例执行；削减票据预警等扩展，保留动态字段和节点配置
审批状态不一致	暂停扩展，先检查统一版本、事务边界、请求去重及相关测试
人员停用阻塞任务	停用前检查负责人关系和未完成节点；交接追加审计，保留原人员快照
域名或 SMTP 不可用	前期真机验证；发送失败保留任务状态和站内通知，修复连接后重试
备份缺少附件	数据库与附件成组备份并校验；恢复测试必须实际下载文件，失败不开放业务